

Évaluation de Mathématiques N°1 du Second Semestre

Classe : TERMINALE S2

Durée : 04 heures

Exercice 1 — Questions à Réponses Courtes 3 points

Pour chaque question, recopie le numéro et la lettre de la ou des lettres de la (ou des) réponse(s) choisie(s)

Question 1. Soit A et B deux événements d'un espace probabilisé tels que $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ et $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **vraie** ?

(a) A et B sont incompatibles. (b) A et B sont indépendants. (c) $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$. [0,5 pt]

Question 2. Deux événements C et D sont dits **incompatibles** si et seulement si :

(a) $P(C \cap D) = P(C) \cdot P(D)$. (b) $P(C \cap D) = 0$. (c) $P(C \cup D) = 1$. [0,5 pt]

Question 3. Soit $z = -1 + i\sqrt{3}$. Le module et un argument de z sont :

(a) $|z| = 2$ et $\arg(z) = \frac{2\pi}{3}$. (b) $|z| = 2$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{3}$. (c) $|z| = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = \frac{2\pi}{3}$. [0,5 pt]

Question 4. Une similitude directe plane d'écriture complexe $z' = az + b$ (avec $a \in \mathbb{C}^*$, $|a| \neq 1$) est :

(a) Une rotation (b) Une translation de vecteur b .
(c) Une homothétie de rapport $|a|$ composée d'une rotation d'angle $\arg(a)$. [0,5 pt]

Question 5. L'intégrale $\int_0^1 x e^x dx$ est égale à : [0,5 pt]

(a) $e - 2$. (b) 1. (c) $e + 1$.

Question 6. Soit $f(x) = e^{2x}$. La valeur de $\int_0^{\ln 2} f(x) dx$ est : [0,5 pt]

(a) $\frac{3}{2}$. (b) $2 \ln 2 - 1$. (c) 4.

Exercice 2 — Nombres Complexes et Similitudes Planes Directes 6 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A , B et C d'affixes respectives :

$$z_A = 2 + 2i\sqrt{3}, \quad z_B = -4, \quad z_C = 2 - 2i\sqrt{3}.$$

Partie 1 — Étude du triangle ABC .

1. Écrire z_A et z_C sous forme exponentielle. [0,5 pt + 0,5 pt]
2. Calculer le module et un argument du quotient $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$. [1 pt]
3. En déduire la nature exacte du triangle ABC . Justifier soigneusement. [0,5 pt]
4. Déterminer le centre et le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC . [1pt]

Partie 2 — Similitude directe.

On considère l'application S du plan dans lui-même définie par l'écriture complexe :

$$z' = (1 - i)z + 3 + i.$$

6. Montrer que S est une similitude plane directe. Préciser ses éléments caractéristiques [0,75 pt]
7. Donner l'écriture analytique de S . [0,75 pt]
8. Déterminer l'image par S de la droite (Δ) d'équation cartésienne $x - y + 1 = 0$. [0,5 pt]
9. Soit le cercle (C) d'équation $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$. Déterminer l'équation du cercle (C') , image de (C) par (S) . [0,5 pt]

PROBLEME 11 points

Partie A — Équation différentielle 1,5 points

On considère l'équation différentielle (E) définie sur $]0; +\infty[$ par : $(E) : y' + y = \frac{e^{-x+1}}{x}$.

1. Résoudre sur $]0; +\infty[$ l'équation homogène associée $(E_0) : y' + y = 0$. [0,25 pt]
2. Soit f une fonction dérivable sur $]0; +\infty[$. On pose, pour tout réel $x > 0$, $g(x) = f(x)e^x$
 - a) Exprimer $g'(x)$ en fonction de $f'(x)$ et $f(x)$. [0,25 pt]
 - b) Montrer que la fonction f est solution de l'équation (E) si et seulement si, pour tout $x \in]0; +\infty[$, $g'(x) = \frac{e}{x}$. [0,25 pt]
3.
 - a) Déterminer une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{e}{x}$ sur $]0; +\infty[$. (**Remarquez que** $\frac{e}{x} = e \times \frac{1}{x}$) [0,25 pt]
 - b) En déduire l'expression de $g(x)$, puis montrer que les solutions de (E) sont les fonctions de la forme : $f(x) = (e \ln x + C)e^{-x}$ où $C \in \mathbb{R}$ [0,25 pt]
4. Déterminer l'unique solution f de l'équation (E) vérifiant la condition $f(1) = 0$. [0,25 pt]

Partie B — Fonction auxiliaire 2 points

Soit g la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par : $g(x) = 1 - x \ln x$.

1. Montrer que $\forall x \in [1; +\infty[, g'(x) < 0$. [0,25 pt]
2. Dresser le tableau de variations de g . [0,5 pt]
3. Montrer que g est une bijection de $[1; +\infty[$ sur un intervalle à préciser. [0,5 pt]
4. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1; +\infty[$. [0,25 pt]
5. Montrer que $1,7 < \alpha < 1,8$. Préciser le signe de g sur $[1; +\infty[$. [0,5 pt]

Partie C — Étude d'une fonction 6,25 points

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} (-x+1) \ln(-x+1) & \text{si } x < 1 \\ e^{-x+1} \ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

(C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

1. (a) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$. [0,5 pt]
 (b) Rappeler les limites suivantes : [4× 0,25 pt]
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}, \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{x-1}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln x} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x.$
 (c) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus. [0,75 pt]
 (d) Étudier la branche infinie de la courbe (C_f) de f en $-\infty$. [0,25 pt]
2. (a) Montrer que f est continue en 1. [0,5 pt]
 (b) Étudier la dérivabilité de f en 1 et interpréter géométriquement, si possible, les résultats obtenus. [0,75 pt]
3. (a) Calculer $f'(x)$ sur $] -\infty; 1[$ et étudier son signe. [0,5 pt]
 (b) Montrer que : $\forall x \in [1; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)e^{-x+1}}{x}$. [0,25 pt]
 En déduire le signe de $f'(x)$ sur $[1; +\infty[$. [0,25 pt]
4. Dresser le tableau de variations de f . [0,5 pt]
5. Tracer la courbe représentative (C_f) de f dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. [1 pt]

Partie D — Bijection et calcul intégral et aires 1,25 points

1. Soit h la restriction de f à l'intervalle $[\alpha; +\infty[$.
 (a) Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} . [0,25 pt]
 (b) Préciser l'ensemble de définition de h^{-1} et tracer sa courbe dans le même repère. [0,5 pt]
2. Calculer en cm^2 l'aire $A(\xi)$ de la partie ξ du plan comprise entre l'axe des abscisses, la droite d'équation $x = -1$, l'axe des ordonnées et la courbe (C_f) de f . [0,5 pt]